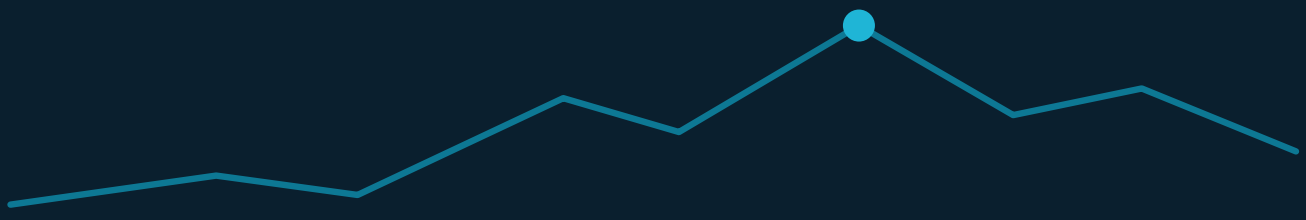
FrioAndes

INFORME DE LA ESTRATEGIA

Estrategia de la plataforma cloud de FríoAndes

Gobierno, seguridad, red híbrida, cargas de trabajo, migración, observabilidad, Microsoft Fabric, infraestructura como código, costos, gestión del cambio y sistema de diseño



Preparado para
Arquitecto cloud de FríoAndes

Preparado por
Equipo de arquitectura cloud del proyecto

Fecha
27 de octubre de 2026

Versión
1.1

Caso de estudio académico · Universidad Icesi

Al equipo de arquitectura cloud de FríoAndes

Estimado equipo:

Con mucho gusto les entregamos la estrategia de la plataforma cloud que reemplaza el data-center de Cali. Durante estas semanas trabajamos con un propósito: que la torre de control siga despachando de 04:00 a 22:00 mientras todo cambia por debajo, y que la cadena de frío gane lo que hoy le falta, como la alerta de temperatura en menos de un minuto, ambientes separados y un archivo de cinco años que no dependa de un solo servidor.

Este informe reúne la estrategia completa en un solo documento. Lo escribimos para que se pueda leer sin abrir el repositorio: cada decisión aparece con su porqué, sus cifras y lo que todavía depende de una confirmación de ustedes. El detalle técnico, los diagramas completos y cada supuesto están en los documentos de arquitectura y de costos que acompañan este informe.

Tres puntos merecen su atención antes de la aprobación del 13 de noviembre:

1. **El corte del domingo 14 de febrero de 2027.** Volver atrás es limpio hasta las 02:30. Después, la base de Azure ya tiene escrituras reales, y el informe explica qué se hace en ese caso.
2. **La siembra del archivo de 1,2 PB con discos.** Es la ruta crítica del proyecto, con dos días de holgura antes del ensayo.
3. **Las confirmaciones pendientes.** La sección 17 resume las que cambian el diseño o el costo: entre ellas, que los datos queden en Estados Unidos, las licencias de Microsoft 365 y el costo actual de Cali.

Quedamos atentos a sus comentarios y a resolver cualquier duda en la revisión.

Cordialmente,

Equipo de arquitectura cloud del proyecto
Proyecto de migración de FríoAndes a Azure

Información del documento

Documento	Estrategia de la plataforma cloud de FríoAndes
Versión	1.1, generada desde el commit 8a7d0d7
Fecha	27 de octubre de 2026
Preparado para	Arquitecto cloud de FríoAndes
Preparado por	Equipo de arquitectura cloud del proyecto
Clasificación	Uso interno de FríoAndes
Fuente	Repositorio frioandes-platform/planning, carpeta docs/. El informe se vuelve a generar con docs/presentation/tools/build_report_pdf.py

Historial de versiones

Versión	Fecha	Cambios
1.0	20 de octubre de 2026	Primera edición, para la revisión del arquitecto cloud antes de la aprobación del diseño y el presupuesto del 13 de noviembre
1.1	27 de octubre de 2026	Repositorio de infraestructura como código completo, con pipeline, análisis estático y costo de cada cambio; sistema de diseño completo

Documentos del paquete de entrega

Documento	Qué contiene	Para quién
Informe de la estrategia (este documento)	La estrategia completa en un solo documento: decisiones, cifras, riesgos y lo que FríoAndes tiene que confirmar	Arquitecto cloud y gerencia
Documento de arquitectura	El diseño detallado de los ocho puntos del reto, con todos sus diagramas, tablas y supuestos	Arquitecto cloud y equipos técnicos
Documento de costos	Costo de la migración, del mes estable y de campaña, de Fabric, del proyecto completo y costo total de propiedad	Gerencia y finanzas
Repositorio de infraestructura como código	Módulos de Terraform, ambientes, pipeline de despliegue, análisis estático y costo de cada cambio	Equipo de plataforma
Plantillas de notas de versión	Plantillas de aplicación y de infraestructura, cada una con su ejemplo	Comité de cambios y operación
Sistema de diseño	Logo, paleta, tipografía, componentes, reglas de uso y la lámina que los aplica	Diseño y desarrollo

Contenido

1. Resumen ejecutivo **1**
2. Punto de partida y requisitos **2**
3. La solución en una vista **2**
4. Gobierno de la plataforma **4**
5. Seguridad y datos personales **4**
6. Red híbrida y preparación para una segunda nube **5**
7. Cargas de trabajo: plataforma logística y telemetría **7**
7.1 Plataforma logística 7
7.2 Telemetría y alerta de temperatura 7
8. Migración del núcleo, siembra del archivo y campaña **9**
9. Observabilidad **11**
10. Inteligencia artificial sobre Microsoft Fabric **11**
11. Infraestructura como código y DevOps **13**
12. Gestión del cambio **15**
13. Sistema de diseño **15**
14. Costos **16**
15. Cronograma **17**
16. Riesgos principales **19**
17. Lo que FríoAndes tiene que confirmar **19**
18. Próximos pasos **20**
Anexos **20**
Anexo A. Glosario 20
Anexo B. Supuestos que sostienen este informe 21
Anexo C. Documentos de referencia 21

1. Resumen ejecutivo

FríoAndes opera la cadena de frío de alimentos desde un solo datacenter en Cali, con ocho centros regionales, 32 cuartos fríos, 120 camiones y una torre de control que despacha de 04:00 a 22:00. La plataforma actual comparte un mismo clúster para desarrollo, pruebas y producción, carga la temperatura por lotes, guarda un archivo de 1,2 PB en FTP y NFS, y depende de un firewall y un proveedor de internet únicos.

Proponemos llevar la operación a Microsoft Azure, con East US 2 como región principal y Central US como región pareja, en una convivencia de 90 días como máximo que termina con Cali apagada. La propuesta descansa en cinco decisiones:

1. **Una landing zone con cinco suscripciones** (seguridad, conectividad, producción, pruebas y desarrollo) bajo un solo grupo de administración. Las políticas, las etiquetas y los presupuestos se aplican desde ahí, y cada costo se asigna a operación, telemetría, pruebas o Fabric.
2. **Una red hub y spoke** con VPN Gateway activo-activo, Azure Firewall y un segundo proveedor de internet en Cali. Los centros se conectan directo a Azure, la torre queda fuera de internet y el portal solo se publica por un WAF.
3. **Servicios administrados para las cargas:** Container Apps para la torre y el portal, MySQL Flexible Server 8.4 con alta disponibilidad zonal y réplica en Central US, IoT Hub y Stream Analytics para una alerta de temperatura visible en menos de un minuto.
4. **Una migración con un solo corte**, el domingo 14 de febrero de 2027 de 01:00 a 03:00, ensayado dos semanas antes. El archivo de 1,2 PB llega en 71 discos con Azure Import/Export, porque copiarlo por el enlace de 400 Mbps tardaría más de nueve meses.
5. **Microsoft Fabric sin una segunda copia del archivo:** lee la base con una copia incremental y el archivo con accesos directos. Su primer release trae tres usos de IA: aviso temprano de excursión, hora estimada de llegada y revisión de fotos de entrega.

Cifras clave

Concepto	Valor
Costos únicos del proyecto, con la migración y la contingencia	USD 419.355 (unos COP 1.388 millones)
Mes estable de la nube, con el archivo	USD 17.240 (unos COP 57 millones)
Fabric, en línea aparte	USD 2.892 en un mes normal y 2.938 en campaña
Costo total de propiedad	USD 864.360 a un año, 1,75 millones a tres y 2,63 millones a cinco
Ahorro de las decisiones ya tomadas	Unos USD 1,85 millones en cinco años
Objetivos de servicio	Portal: 99,9 % de minutos buenos en 28 días. Alerta: 99 % visible en 60 segundos o menos
Continuidad	RPO de 15 minutos y RTO de 4 horas, con la réplica en Central US
Fechas	Día 0 el 11 de enero de 2027, corte el 14 de febrero, Cali apagada el 14 de marzo y cierre del proyecto el 30 de abril

Lo que pedimos a FríoAndes. Aprobar el diseño y el presupuesto antes del viernes 13 de noviembre de 2026, y responder las confirmaciones de la sección 17. Las tres que más pesan son si los datos pueden quedar en Estados Unidos, qué plan de Microsoft 365 tiene FríoAndes (con E3 o E5 la línea de licencias baja de USD 35.004 a unos 3.700 al año) y cuánto cuesta hoy mantener Cali.

2. Punto de partida y requisitos

Hoy	Qué exige el reto
Un datacenter en Cali con VMware y tres clústeres; desarrollo, pruebas y producción comparten el clúster de aplicación	Ambientes separados, con promoción controlada y código de infraestructura
Un firewall en Cali concentra políticas, VPN con los centros y NAT del rastreo; internet de 400 Mbps simétricos, sin enlace dedicado a una nube	Ruta redundante para Cali, despacho fuera de internet y un firewall de nube con tabla de políticas
Temperatura cargada por lote, sin alerta en tiempo real	Alerta de excursión visible en un minuto: de día en la torre y de noche en la guardia de calidad
Archivo de 1,2 PB en FTP y NFS (1,05 PB de video) que crece 12 TB al mes	Llevarlo a la nube sin copiarlo por el enlace de 400 Mbps y sin duplicarlo en Fabric
Zabbix vigila la plataforma	Observabilidad de nube con dos objetivos de servicio y transición desde Zabbix
Campañas de fin de año, Semana Santa y mitad de año en las que el despacho se degrada	Crecer en campaña, sin cambios productivos durante ella ni de 04:00 a 22:00
Sin manual de marca	Un sistema de diseño común a la torre, al portal y a las notas de versión

Cifras que dimensionan el diseño. 450 usuarios internos, unos 180 en los centros. Unos 2.000 clientes corporativos en el portal, con 800 solicitudes por minuto en el pico normal y 2.000 en campaña durante unas cuatro horas. 120 camiones, 180 en campaña. Unos 486.000 mensajes de telemetría al día, 682.000 en campaña. Las evidencias de entrega y la trazabilidad de temperatura se conservan cinco años por contrato, y no hay datos de tarjetas de pago.

3. La solución en una vista

Por qué Azure y East US 2. Microsoft Fabric es obligatorio y vive en Azure. Colombia no tiene región de Azure, así que se midió la latencia desde Cali: East US 2 dio una mediana de 85 a 97 ms, la mejor de las candidatas, y tiene los servicios del diseño. Central US es su región pareja y aloja la réplica de la base y el IoT Hub.

Alineación con los cinco pilares de Well-Architected

Pilar	Qué lo cumple
Excelencia operacional	Todo se despliega desde Terraform y GitHub Actions, con los mismos módulos en los tres ambientes. Cambios solo de 22:00 a 04:00 y fuera de campaña, con nota de versión, aprobación y vuelta atrás. Un ensayo completo antes del corte real
Seguridad	Entra ID con mínimo privilegio, MFA y PIM. Segmentación por subred y NSG, Azure Firewall para todo lo que no es el portal y WAF delante del portal. Cifrado en tránsito y en reposo, un Key Vault por ambiente y auditoría de accesos por cinco años
Confiabilidad	MySQL con alta disponibilidad zonal y réplica en Central US. IoT Hub en la región con zonas para ese servicio. Dos proveedores de internet en Cali y VPN directa de cada centro. Un corte reversible con 21 días de Cali en espera
Eficiencia del rendimiento	Tamaños calculados con las cifras del caso. Escalado por calendario solo en la capa que crece en campaña. Región elegida por latencia medida
Optimización de costos	Siembra con discos en vez de la red. Fabric sin una segunda copia del archivo. Niveles Cold y LRS para el video. Facturación interna por etiqueta y presupuestos por suscripción

FríoAndes en Azure: la solución completa y los ocho puntos del reto

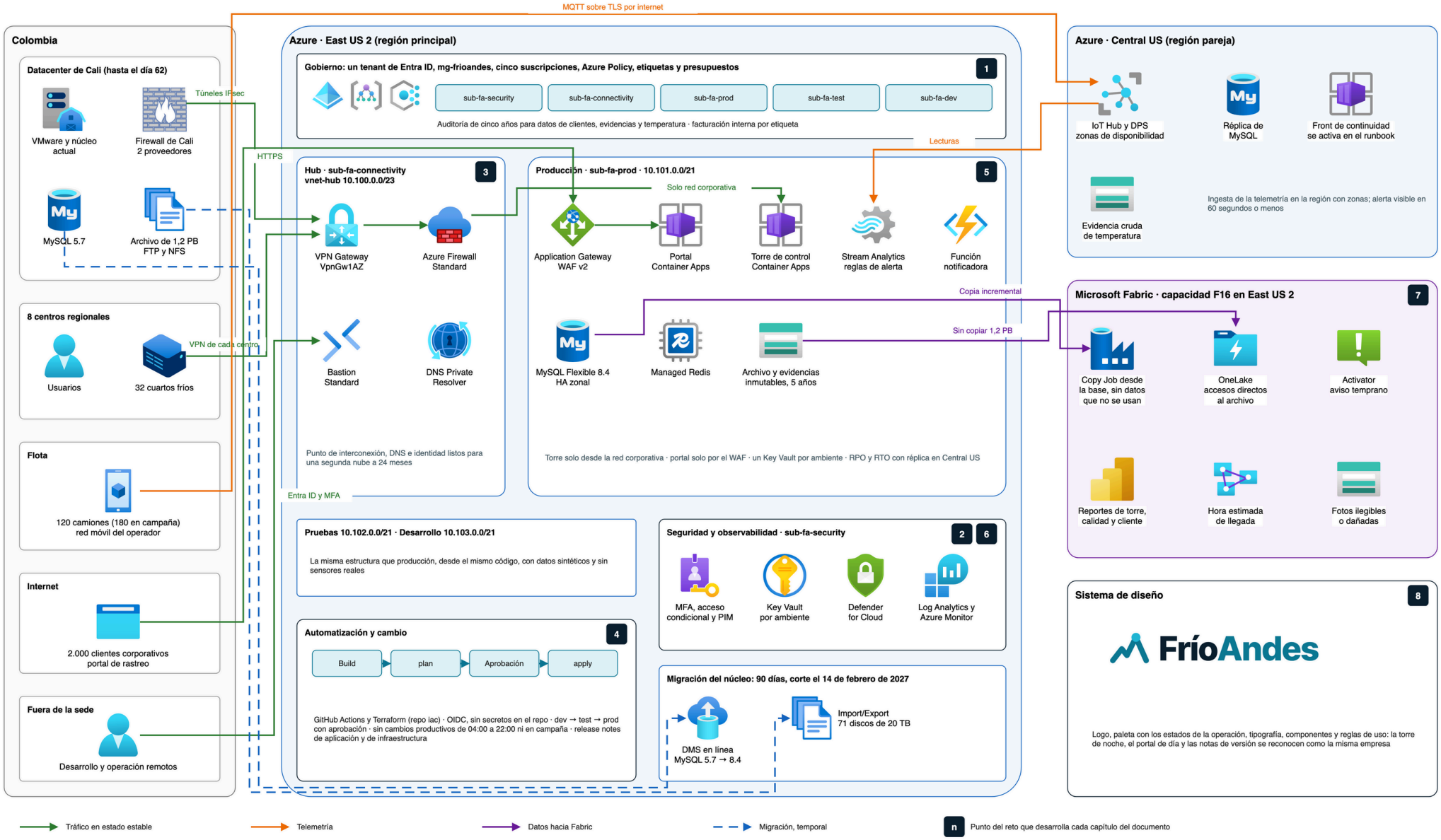


Figura 1: FríoAndes en Azure: la solución completa, con los ocho puntos del reto numerados

4. Gobierno de la plataforma

Jerarquía. Un tenant de Entra ID y un grupo de administración `mg-frioandes`, con dos ramas: `mg-fa-platform` agrupa las suscripciones de seguridad y conectividad, y `mg-fa-workloads` las de producción, pruebas y desarrollo. Los ambientes se separan por suscripción, identidad de despliegue y red, no con más grupos de administración. Así, lo que en Cali compartía un clúster queda aislado por diseño.

Suscripción	Qué contiene
`sub-fa-security`	Log Analytics central y herramientas de investigación
`sub-fa-connectivity`	Hub de red, Azure Firewall, VPN Gateway, Bastion y DNS híbrido
`sub-fa-prod`	Cargas productivas: logística, portal, datos, archivo y telemetría
`sub-fa-test` y `sub-fa-dev`	Pruebas y desarrollo, con datos sintéticos o anonimizados

Políticas. Cinco iniciativas de Azure Policy: etiquetas obligatorias (rechaza lo que llegue sin ellas), regiones autorizadas (East US 2 y Central US), datos sin acceso público en producción, diagnósticos centralizados con `DeployIfNotExists` y transporte seguro con TLS 1.2 como mínimo.

Etiquetas y facturación interna. Cinco etiquetas obligatorias: `ambiente`, `carga`, `costo`, `criticidad` y `responsable`. Terraform las pone y Azure Policy las exige. Cost Management agrupa por suscripción y por `costo` en cuatro líneas visibles a finanzas: operación, telemetría, pruebas y Fabric. Lo compartido (red y seguridad) se reparte cada mes en proporción a operación y telemetría, y cada cargo se cuenta una sola vez. Los presupuestos avisan al 80 %, 100 % y 120 % del gasto real, pero nunca apagan recursos de despacho ni de telemetría.

Auditoría. Cada servicio de negocio emite un evento estructurado por acceso, exitoso o denegado, a datos de clientes, evidencias y lecturas de temperatura. El evento registra el actor, el objeto, la hora UTC, el resultado y la correlación, sin copiar el contenido. Esos eventos se guardan cinco años en total, con 90 días consultables. La evidencia contractual inmutable vive en contenedores de Blob con retención bloqueada.

5. Seguridad y datos personales

Identidades y acceso. Los grupos de Entra ID se asignan a roles por suscripción o grupo de recursos, y nadie tiene Owner global. MFA es obligatorio para administradores y para la consola de despacho, que además solo responde desde la red corporativa. Los cambios productivos se hacen con elevación temporal por PIM. Los clientes corporativos entran al portal como invitados B2B, sin ningún rol de Azure. La aplicación valida en cada solicitud que el usuario solo vea las guías de su propio cliente.

Cifrado y secretos. TLS 1.2 como mínimo en todo el tránsito y cifrado en reposo en todos los servicios de datos. Un Key Vault por ambiente, con endpoint privado y protección contra purga. Las aplicaciones leen sus secretos con identidad administrada, y el pipeline se autentica con OIDC, sin credenciales guardadas en GitHub. Se propone clave administrada por FríoAndes en los almacenes de evidencia contractual, y en la base si FríoAndes lo confirma.

Datos personales. FríoAndes es responsable de los datos de conductores, destinatarios, usuarios de clientes y empleados, y Microsoft los trata como encargado. La transmisión a Estados Unidos queda cubierta de dos formas: por el contrato de transmisión con Microsoft (Decreto 1377, artículos 24 y 25) y porque Estados Unidos está en la lista de países adecuados de la SIC. Las evidencias se conservan cinco años por la obligación contractual con los clientes de alimentos, y al vencer se borran o se anonimizan. **Las posiciones de los camiones quedan fuera de la copia inmutable**, para poder borrarlas si un titular o la SIC lo piden. Sin datos de tarjeta, PCI DSS no aplica.

Perímetro del portal. IP pública con DDoS IP Protection y Application Gateway WAF v2 en modo prevención, con el Default Rule Set 2.2 y el Bot Manager 1.1. Los límites van en dos capas:

Capa	Límite	Para qué
WAF, por IP y por instancia	300 solicitudes por minuto en general, 120 en la consulta de guías y 20 en el inicio de sesión	Frenar inundaciones, barridos de guías y adivinación de contraseñas, sin tocar el pico legítimo de 2.000 por minuto
Aplicación, por cuenta	60 por usuario y 200 por cliente corporativo	Lo que el WAF no ve: un usuario legítimo que abusa

Detección. Defender for Cloud por suscripción: los planes completos en producción y el plan sin costo en pruebas y desarrollo, que no tienen datos reales. Se suman cinco alertas propias sobre el portal, entre ellas barrido de guías y cuenta desde otro país. Sentinel se evalúa con el volumen de registros del primer mes.

6. Red híbrida y preparación para una segunda nube

Topología. Un hub propio en `sub-fa-connectivity` con VPN Gateway VpnGw1AZ activo-activo y BGP, Azure Firewall Standard, DNS Private Resolver y Azure Bastion. Los tres ambientes son spokes conectados por peering, y para hablar entre sí tienen que pasar por el firewall. Toda la red, incluido el segundo proveedor de Cali, cuesta unos USD 4.300 al mes. Virtual WAN cumpliría lo mismo por USD 562 a 672 más al mes.

Redundancia y centros. Cali contrata un segundo proveedor de internet por una ruta física distinta, como respaldo activo-pasivo. Cada uno de los ocho centros se conecta directo a Azure con dos túneles, para no depender de Cali cuando se apague. La VPN hacia Cali queda de respaldo hasta el cierre del plazo de vuelta atrás.

Plan de direcciones. Hub en `10.100.0.0/23`. Producción, pruebas y desarrollo en `10.101.0.0/21`, `10.102.0.0/21` y `10.103.0.0/21`, con once subredes iguales en cada ambiente: ingreso, torre, portal, datos, endpoints privados, archivo, ingesta, administración, integración con Cali, salida a Fabric y función de telemetría. Hay reservas para la región pareja (`10.104.0.0/15`) y para la segunda nube (`10.110.0.0/15`). Un script verifica que ningún rango se solape con las 23 subredes de Cali y los centros: los 48 rangos de la nube pasan las 12 comprobaciones.

Firewall y publicación. La tabla de políticas tiene 100 reglas, repartidas entre Azure Firewall, los NSG, el WAF e IoT Hub. Nueve de ellas son temporales de la migración y se retiran en fechas fijas. La torre no tiene ninguna entrada desde internet. El portal es la única entrada pública de aplicación, por el Application Gateway, que reemplaza a los dos Nginx de Cali.

Acceso administrativo y segunda nube. Los equipos remotos administran por Azure Bastion, con Entra ID, MFA y acceso condicional, sobre máquinas de administración concretas. Tener acceso a Bastion no da acceso a la consola de despacho. Para la segunda nube, en un horizonte de 24 meses, quedan listos el hub, el DNS Private Resolver, la identidad federada de Entra ID y el rango reservado.

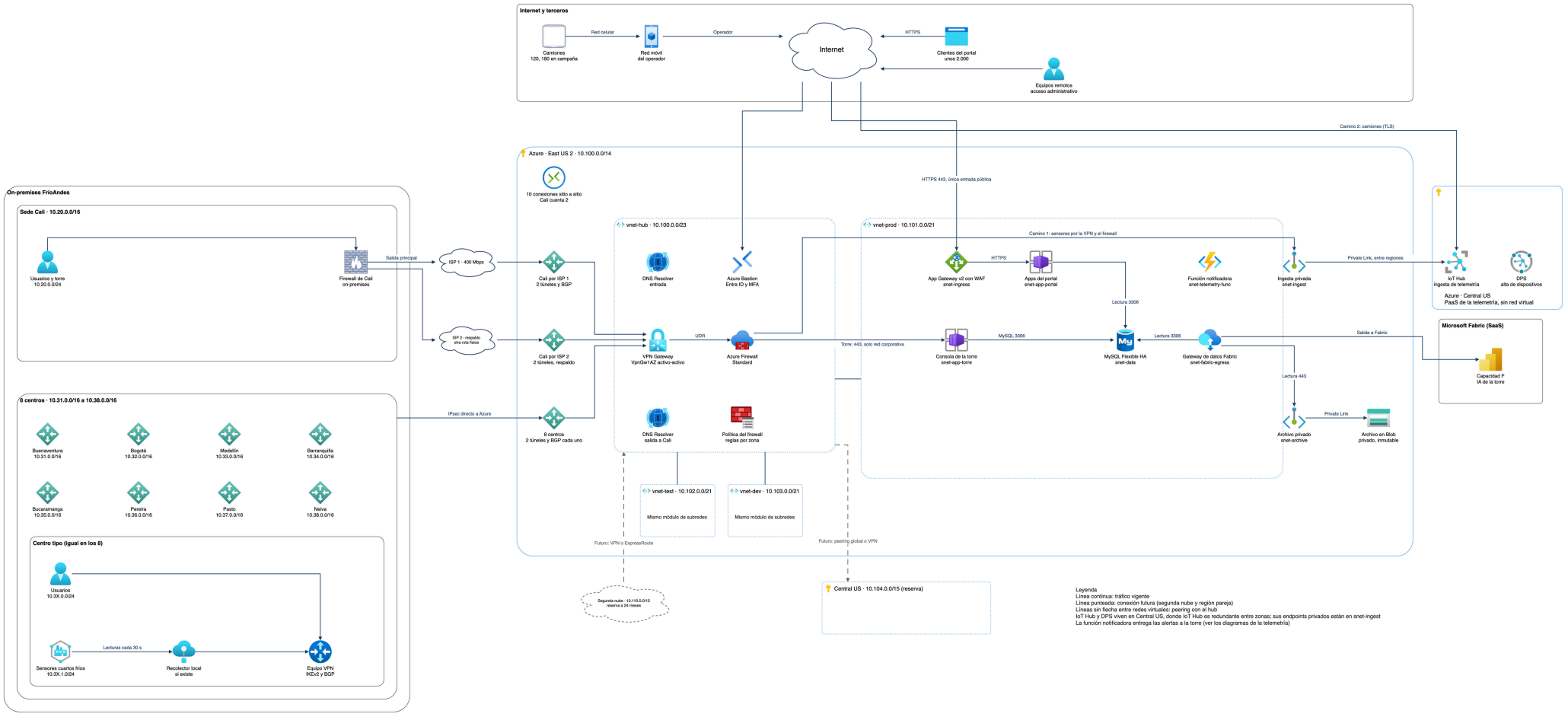


Figura 2: Red en estado estable: hub y spoke en East US 2, Cali con dos proveedores y los centros directo a Azure

7. Cargas de trabajo: plataforma logística y telemetría

7.1 Plataforma logística

La torre de control y el portal corren en **Azure Container Apps**, en dos entornos internos por ambiente: el de la torre, que solo alcanzan Cali y los centros por el firewall, y el del portal, que solo recibe tráfico del Application Gateway. Los cuatro servicios de negocio (guías, inventario, asignación de muelle y ruta, y facturación corporativa) se mueven tal cual. Evidencias cambia su acceso a archivos para usar la API de Blob, porque Container Apps no monta NFS.

Datos. MySQL Flexible Server 8.4 LTS con alta disponibilidad zonal y Azure Managed Redis como caché del rastreo. La base replica de forma continua a Central US: el RPO de 15 minutos se vigila con una alerta sobre el retraso de la réplica. El RTO de 4 horas es el tiempo del runbook que promueve la réplica y levanta Container Apps en Central US con el mismo módulo de Terraform.

Kubernetes como variante. Container Apps da el mismo patrón de red con menos operación. AKS queda documentado como variante, y la red ya reserva su espacio sin cambiar ningún rango.

7.2 Telemetría y alerta de temperatura

Los camiones envían por la red móvil y los cuartos fríos por la VPN de su centro. Los dos caminos llegan a un **IoT Hub S1 de dos unidades en Central US**, porque East US 2 no tiene redundancia entre zonas para IoT Hub. Cada dispositivo se da de alta con DPS y un certificado X.509 propio. Stream Analytics evalúa la alerta en East US 2. Una función la publica en la torre de 04:00 a 22:00 y en la guardia de calidad de noche, por Teams y SMS, y escala a los 5 y a los 15 minutos si nadie la reconoce.

El minuto se cuenta desde que el sensor mide hasta que la alerta se ve en pantalla. El camino completo tiene un presupuesto de 40 segundos, que deja 20 de margen. La alerta no pasa por Fabric, para no depender de que una capacidad esté encendida de noche.

Historial. Hay una copia de evidencia inmutable por cinco años en Central US, solo con temperatura y puertas, y una tabla Delta para análisis en East US 2, que Fabric lee con un acceso directo sin copiar. Data Explorer se descartó por costo: solo su recargo pasaba de USD 321 al mes.

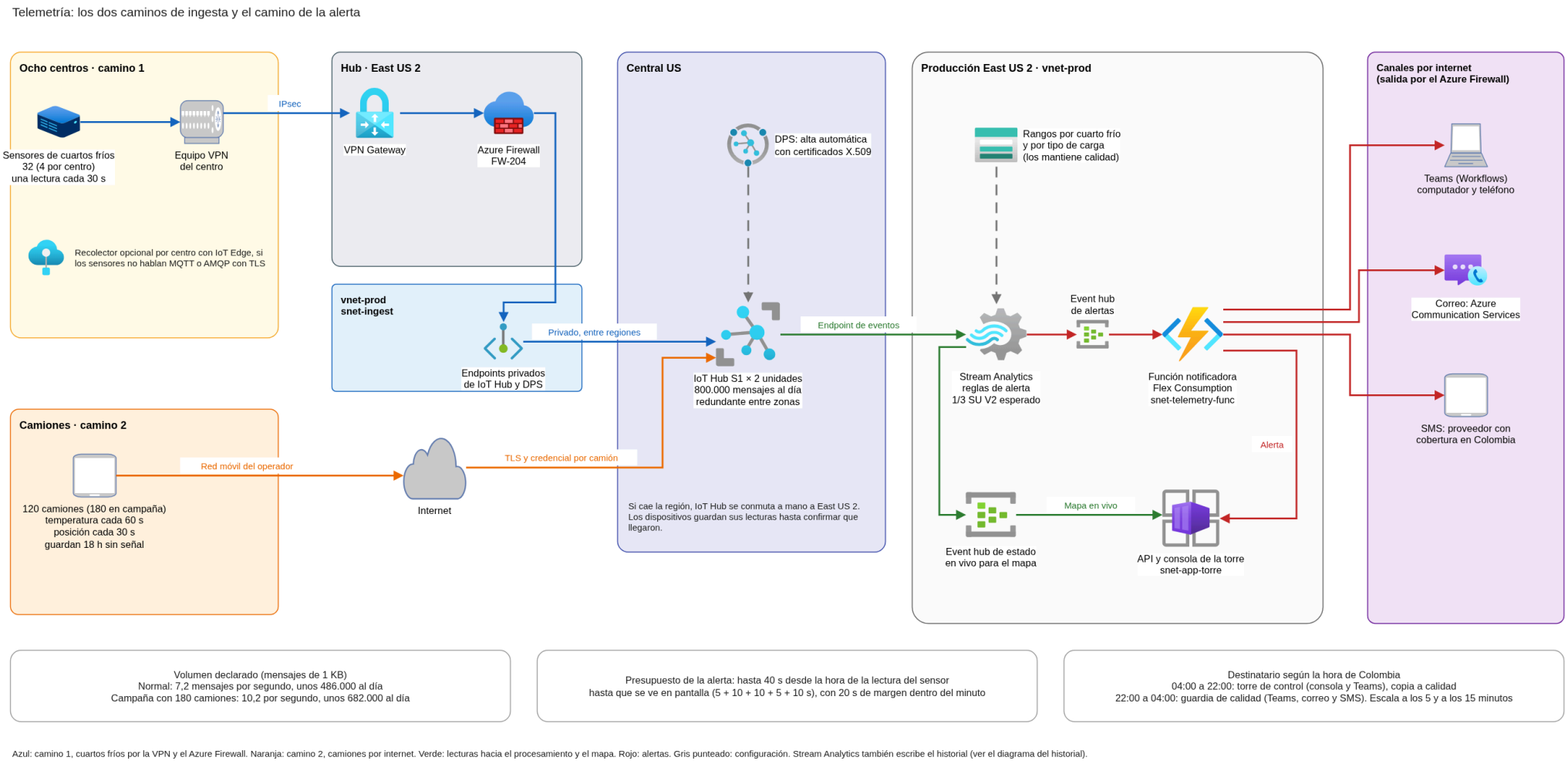


Figura 3: Telemetría: los dos caminos de ingesta y la alerta a la torre y a la guardia de calidad

8. Migración del núcleo, siembra del archivo y campaña

Un solo corte. La torre, el portal y los servicios comparten la base, y Cali está a 85–97 ms de East US 2. Moverlos por partes obligaría a sincronizar dos bases o a pagar esa latencia en cada consulta. Por eso cambian juntos, en un corte de dos horas un domingo, cuando el despacho no trabaja.

Fecha	Qué pasa
Lunes 11 de enero de 2027 (día 0)	Empieza la convivencia: los centros se conectan a Azure y la telemetría entra a IoT Hub
Sábado 16 de enero	DMS arranca la réplica en línea de MySQL 5.7 de Cali hacia 8.4 en Azure. El esquema de Cali queda congelado hasta el corte
Domingo 31 de enero, 01:00 a 03:00	Ensayo completo del corte sobre un servidor temporal
Domingo 14 de febrero, 01:00 a 03:00	**Corte.** Decisión a las 02:25 y punto de no retorno a las 02:30
Hasta el domingo 7 de marzo	21 días con Cali intacta y sin tráfico, como contingencia
Domingo 14 de marzo (día 62)	Cali apagada. Zabbix se retira el día 61 y VMware el 62

Lo que el corte no puede deshacer. MySQL no replica de 8.4 hacia 5.7. Hasta las 02:30, volver atrás es limpio: no se pierde ningún dato y el servicio vuelve antes de las 03:00. Después, la base de Azure ya recibió escrituras reales. Las salidas, en este orden, son: corregir en Azure; pasar a Central US con el runbook de continuidad (hasta 15 minutos de datos y 4 horas de recuperación), o volver a Cali recargando lo creado en Azure con una exportación de la aplicación. El corte tiene seis criterios cerrados para seguir: si uno falla a las 02:25, se vuelve atrás sin discusión.

Siembra del archivo de 1,2 PB. Data Box no sirve: Data Box Heavy está retirado y los equipos Data Box no cruzan fronteras comerciales. El archivo se siembra con **Azure Import/Export: 71 discos de 20 TB en nueve trabajos**: una prueba de un disco, siete trabajos principales copiados del 2 de noviembre al 16 de diciembre de 2026 y un último envío, el 6 de enero, con lo creado hasta el 4 de enero. Lo posterior viaja por la red desde el día 0. El archivo queda conciliado el 29 de enero, dos días antes del ensayo. El video, que es el 88 % del volumen, queda en el nivel Cold con LRS, y los documentos y los históricos de temperatura en GRS.

Campaña. El 40 % adicional de cómputo va solo al entorno de la torre: de 13 a 20 vCPU, de 04:00 a 22:00, con una regla de escalado por calendario. El portal pasa de dos a cuatro réplicas de rastreo, el Application Gateway ya tiene reservada su capacidad y la telemetría no cambia con 180 camiones. La convivencia empieza después de la campaña de fin de año y todo cambio termina antes de Semana Santa (15 al 28 de marzo de 2027).

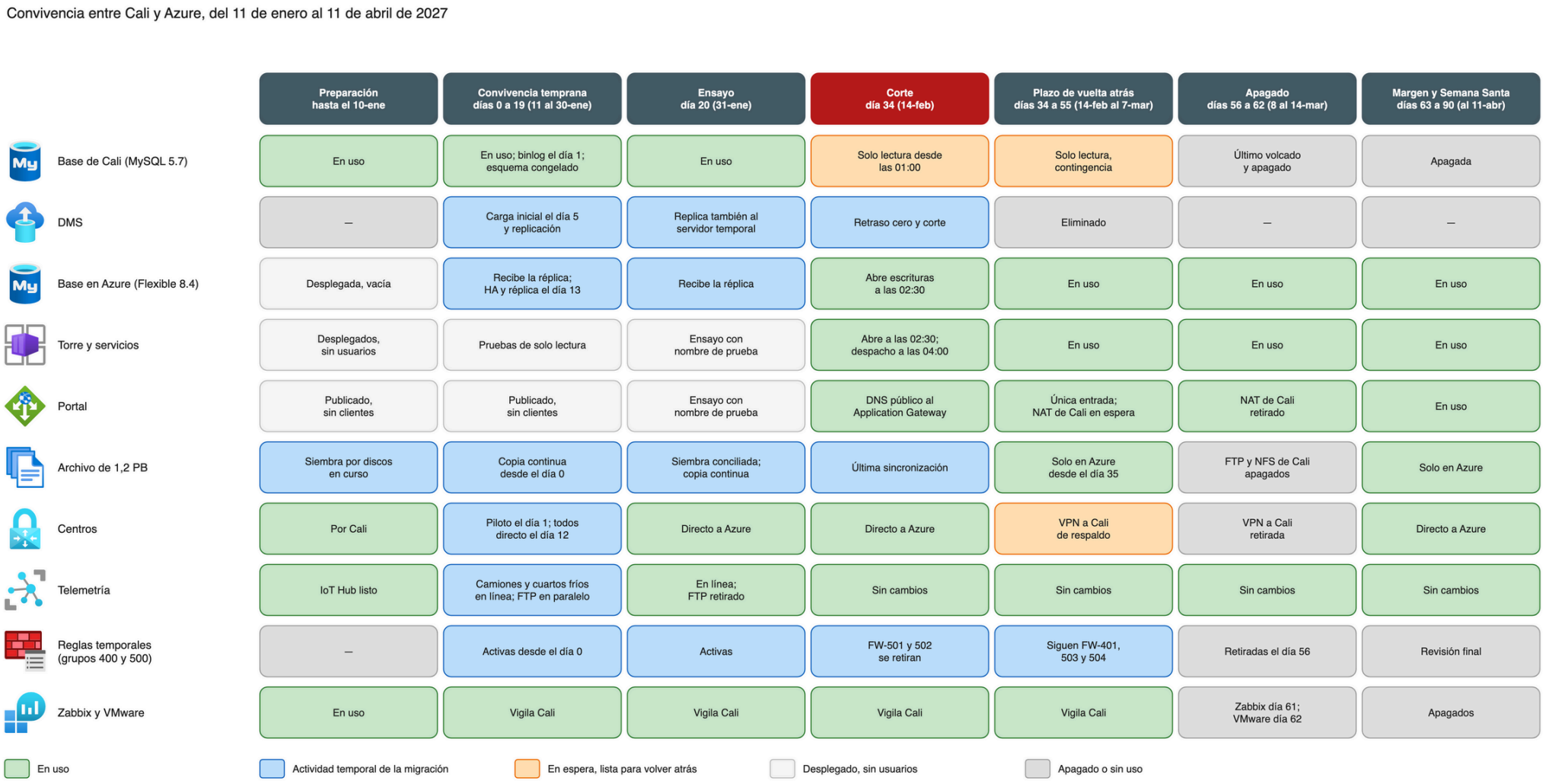


Figura 4: Calendario de la migración: convivencia, ensayo, corte, plazo de vuelta atrás y apagado de Cali

9. Observabilidad

Un solo espacio de Log Analytics, en `sub-fa-security`, recoge la salud de la plataforma y de los enlaces, las trazas de despacho, rastreo e ingesta, y las señales de seguridad. Cada ambiente tiene un Application Insights con OpenTelemetry y muestreo del 10 % de las trazas. Un libro de Workbooks es el tablero de operación, y Cost Management tiene vistas compartidas por línea de costo. Todo cuesta unos USD 159 al mes.

Objetivo de servicio	Meta en 28 días	Cuándo un evento cuenta como malo
Portal de rastreo	99,9 % de minutos buenos	Más del 1 % de respuestas 5xx en el Application Gateway, o la prueba de disponibilidad falla en 3 de 5 ubicaciones. Los mantenimientos anunciados no cuentan
Alerta de temperatura	99 % visible en 60 segundos o menos	Contando alertas reales y sintéticas, y excluyendo las lecturas que tardaron más de 25 segundos del sensor a IoT Hub

Los grupos de acción de Azure no envían SMS ni hacen llamadas en Colombia, así que Teams y SMS salen por una Logic App con el mismo proveedor de la telemetría. Una guardia de plataforma atiende las alertas críticas de noche. **Zabbix vigila solo Cali y se apaga el día 61**, cuando todo lo que vigilaba ya está apagado o tiene su alerta probada en Azure.

10. Inteligencia artificial sobre Microsoft Fabric

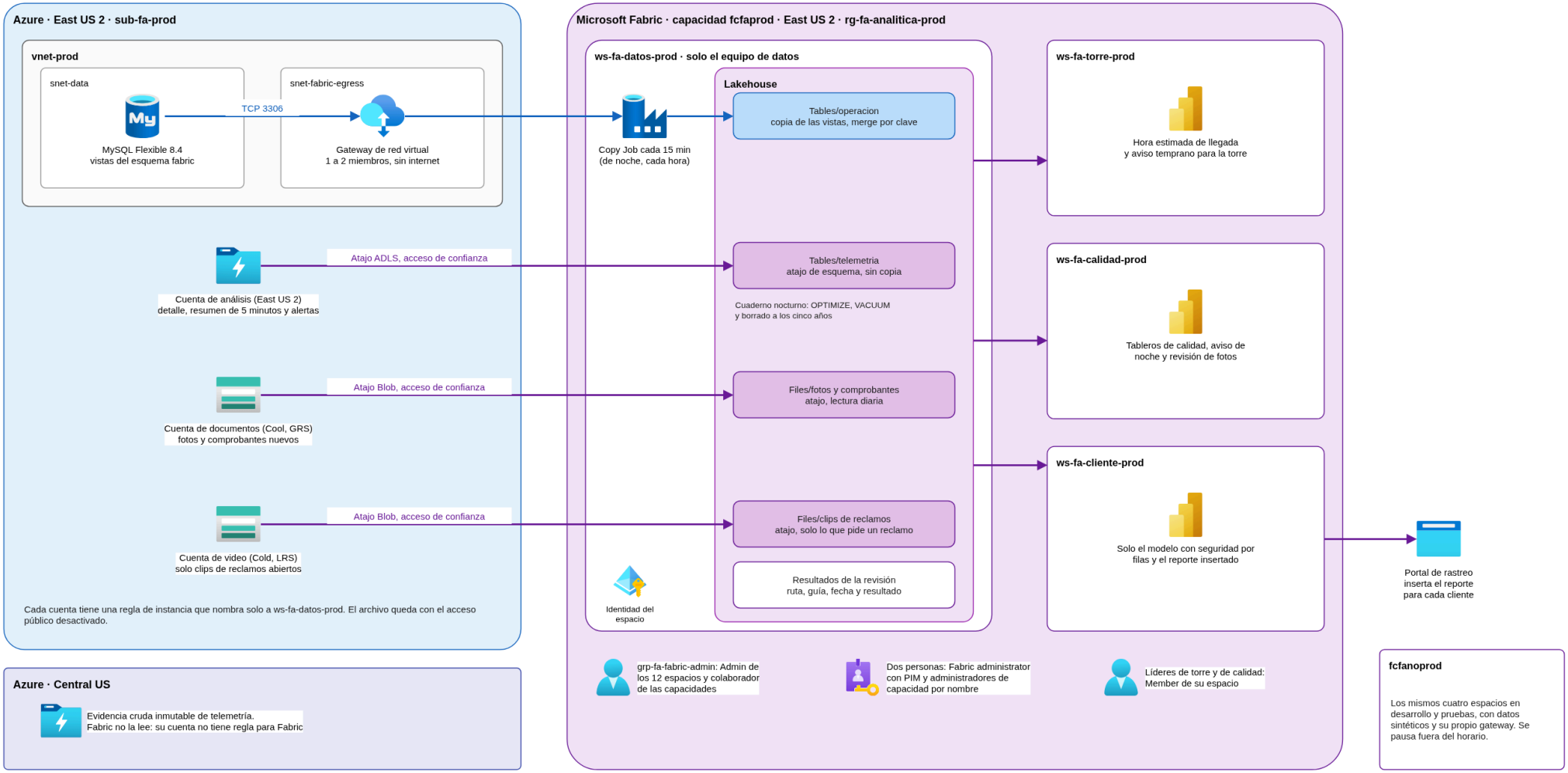
Ingesta sin duplicar. La réplica espejo de Fabric no admite MySQL 8.4 con alta disponibilidad en red virtual. Por eso el libro operativo llega con un Copy Job incremental por el gateway de red virtual de `snet-fabric-egress`. Solo trae vistas que dejan fuera nombres, teléfonos, documentos y direcciones escritas. Del archivo no se copia nada: Fabric lee con accesos directos solo las fotos y los comprobantes nuevos y los clips de reclamos abiertos. Copiar el video a OneLake costaría unos USD 24.150 al mes.

Espacios y región. Un espacio de datos y tres de consumo (torre, calidad y cliente) por ambiente, en dos capacidades de East US 2, junto a sus fuentes. La región principal del tenant de Fabric se confirma antes de comprar la capacidad, porque ahí quedan los permisos y los metadatos.

Tres usos de IA en el primer release

Uso	Cómo funciona	Quién lo ve
Aviso temprano de excursión o sensor caído	Eventstream y Activator sobre el estado en vivo: cerca del límite, puerta abierta de más, sensor intermitente	La torre, en Teams
Hora estimada de llegada	Estadística del historial propio por tramo, sin modelo entrenado, leída por el endpoint SQL	La torre, en su consola
Fotos ilegibles o dañadas	Revisión de calidad de imagen sin IA para todas las fotos. Las funciones de IA multimodales revisan las entregas con reclamo o excursión, las marcadas y un 10 % al azar	Calidad, que confirma cada marca

Fabric: espacios de trabajo, capacidades y caminos de los datos, sin copiar el archivo



Azul: copia del libro operativo por Copy Job y el gateway de red virtual. Morado: atajos de OneLake, que leen en su lugar con la identidad del espacio y el acceso de confianza, sin pasar por las redes virtuales ni el firewall. Los tres espacios de consumo leen el lakehouse de datos con atajos internos, solo las tablas que autoriza la matriz de acceso.

Figura 5: Fabric: espacios de trabajo y caminos de los datos, sin copiar el archivo

Capacidad y licencias. `fcfaprod` arranca en F16 todo el año. Casi toda la carga es de segundo plano y Fabric la reparte en 24 horas, así que bajarla de noche no ahorra. Si el primer mes usa menos del 40 %, pasa a F8 fuera de campaña. Por debajo de F64, cada usuario interno que ve reportes necesita licencia Pro: solo unas 40 personas la necesitan, porque los clientes ven un reporte insertado sin licencia y los despachadores ven la IA en su consola.

11. Infraestructura como código y DevOps

Repositorio. `frioandes-platform/iac`, en Terraform con el proveedor `azurerm` fijado en los lock files. Tiene tres módulos reutilizables: red, seguridad e ingesta. Los tres ambientes y la conectividad compartida los llaman con sus propios valores. El módulo de red lee el plan de direcciones del CSV verificado y el de seguridad lee la tabla de políticas del firewall, sin copiar ningún rango ni regla a mano. Cada raíz tiene su estado remoto separado.

Pipeline. GitHub Actions, con un Environment por ambiente. Un pull request no tiene identidad en Azure: valida el formato, corre `terraform validate` y `terraform test` con proveedor simulado, los verificadores de la red y del firewall, **TFLint** y **Checkov**, y deja un comentario con **cuánto cambia el costo mensual** según Infracost. El merge construye la imagen una sola vez y promueve a desarrollo y a pruebas con el `plan` guardado de cada una. Producción corre desde una ejecución manual dentro de la ventana, con la misma imagen por su digest, y exige la aprobación del Environment de producción. **Un paso del pipeline rechaza el `apply` de producción entre las 04:00 y las 22:00 y en las fechas de campaña**, y reserva tiempo para terminar las dos raíces de producción antes de las 04:00. La única excepción es un incidente, con una autorización independiente atada al commit.

Costo de cada cambio. Infracost calcula el costo de la rama base y del cambio y comenta la diferencia en el pull request; en cada merge deja el costo mensual de toda la infraestructura. Hoy la infraestructura del repositorio cuesta unos USD 1.212 al mes, casi todo el Azure Firewall, con la misma cifra de tráfico que el documento de costos.

Identidades. Cada ambiente tiene su identidad de despliegue, federada con GitHub por OIDC y limitada a su suscripción. Los recursos privados se despliegan desde ejecutores autoalojados en la subred de administración, con salida solo a Azure, Entra ID, GitHub y el registro de contenedores.

> **Estado al 27 de octubre de 2026.** Los módulos de red, seguridad e ingesta y el pipeline están terminados. Las pruebas con proveedor simulado pasan en las cuatro raíces (17 escenarios), y la verificación contra la tabla del firewall concluye «sin discrepancias». Sin suscripción de Azure no se puede ejecutar un `plan` autenticado; esa evidencia simulada se aceptó como equivalente, y el plan real corre cuando el pipeline se active sobre las suscripciones de FríoAndes. Antes de desplegar faltan las tablas de rutas hacia el firewall y ajustar el cierre de los NSG para las sondas de Azure.

Ambientes y promoción: el mismo código y la misma imagen, de desarrollo a producción

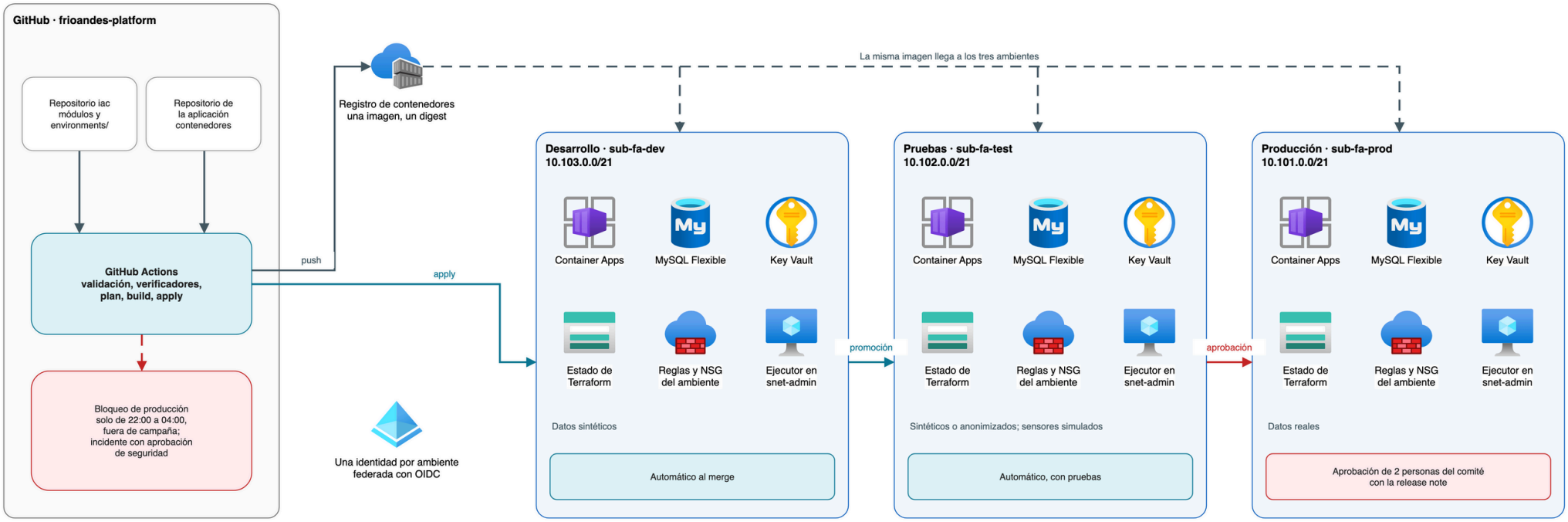


Figura 6: Ambientes y promoción: el mismo código y la misma imagen pasan de desarrollo a pruebas y a producción

12. Gestión del cambio

Cada cambio en producción lleva una nota de versión. Hay dos plantillas: una de **aplicación**, para la torre, sus servicios y el portal, y otra de **infraestructura**, para red, firewall, cómputo, datos o un corte. Las dos tienen los seis campos que pide el reto: qué cambia, ventana, impacto, aprobación, aviso a despacho y a calidad, y cómo se vuelve atrás.

Regla	Cómo se cumple
Ningún cambio en producción de 04:00 a 22:00	La ventana va de 22:00 a 04:00 (de 03:00 a 09:00 UTC), y el pipeline bloquea el resto del día
Ningún cambio durante una campaña	Fin de año, Semana Santa y mitad de año, leídas de un calendario en Key Vault que el pipeline no puede modificar
Aprobación	Dos personas del comité de cambios, distintas de quien escribió el cambio, al menos dos días hábiles antes. Un corte o un cambio que no se deshace con un `apply`, con al menos cinco días y una aprobación adicional
Aviso	Siempre a despacho y a la guardia de calidad, aunque el cambio no los toque. A los clientes, solo si el portal se interrumpe
Vuelta atrás	Aplicación: mover el tráfico a la revisión anterior de Container Apps, en minutos. Infraestructura: revertir el commit y aplicar por el mismo pipeline. Fuera de la ventana, solo como excepción por incidente

Ejemplos diligenciados. El de aplicación es una mejora del portal: búsqueda por orden de compra y descarga en CSV, el martes 25 de mayo de 2027 de 22:30 a 23:45, sin interrupción. El de infraestructura es el corte del 14 de febrero, con sus dos `plan`, el guion hora por hora y la vuelta atrás en tres momentos. Una revisión cruzada comprobó cada hora de los dos ejemplos contra la ventana y las campañas, y corrigió ocho inconsistencias antes de darlos por buenos.

13. Sistema de diseño

La torre se usa de noche, el portal de día y las notas de versión se imprimen. El sistema de diseño hace que las tres superficies se vean como la misma empresa.

- **Logo.** Una cresta de montaña dibujada como una traza de temperatura, que termina en el punto del sensor. Tiene tres versiones: principal para el portal, negativo para la torre de noche y una tinta para las notas impresas.
- **Paleta.** Navy, teal andino y cian glaciar como colores de marca. Los cuatro estados de la operación tienen un color cada uno: normal `#2BB673`, advertencia `#F5A524`, excursión de temperatura `#D93A2B` y sensor sin señal `#9374E7`.
- **Tipografía y espaciado.** Inter para el texto y las cifras, con cifras tabulares para que las temperaturas no bailen, e Inter Tight para los títulos. Nueve niveles de texto y una base de 4 px para todos los espacios, grillas y radios.
- **Componentes.** Botón, campo, alerta, tarjeta y distintivo de estado, cada uno en normal, foco y deshabilitado. Las reglas de uso fijan, por ejemplo, que el portal del cliente solo muestra sus propias guías, sin camión, ruta ni video.
- **Accesibilidad.** Todas las combinaciones de texto pasan 4,5:1 de contraste. El color nunca va solo: cada estado lleva su ícono con una forma distinta y su texto, para que se distinga con daltonismo o con el brillo bajo del turno de noche.

La lámina final aplica todo el sistema en tres pantallas: la torre de control de noche y el portal del cliente en escritorio y en el móvil. Los documentos de entrega, como este informe, siguen las reglas de impresión del mismo sistema.

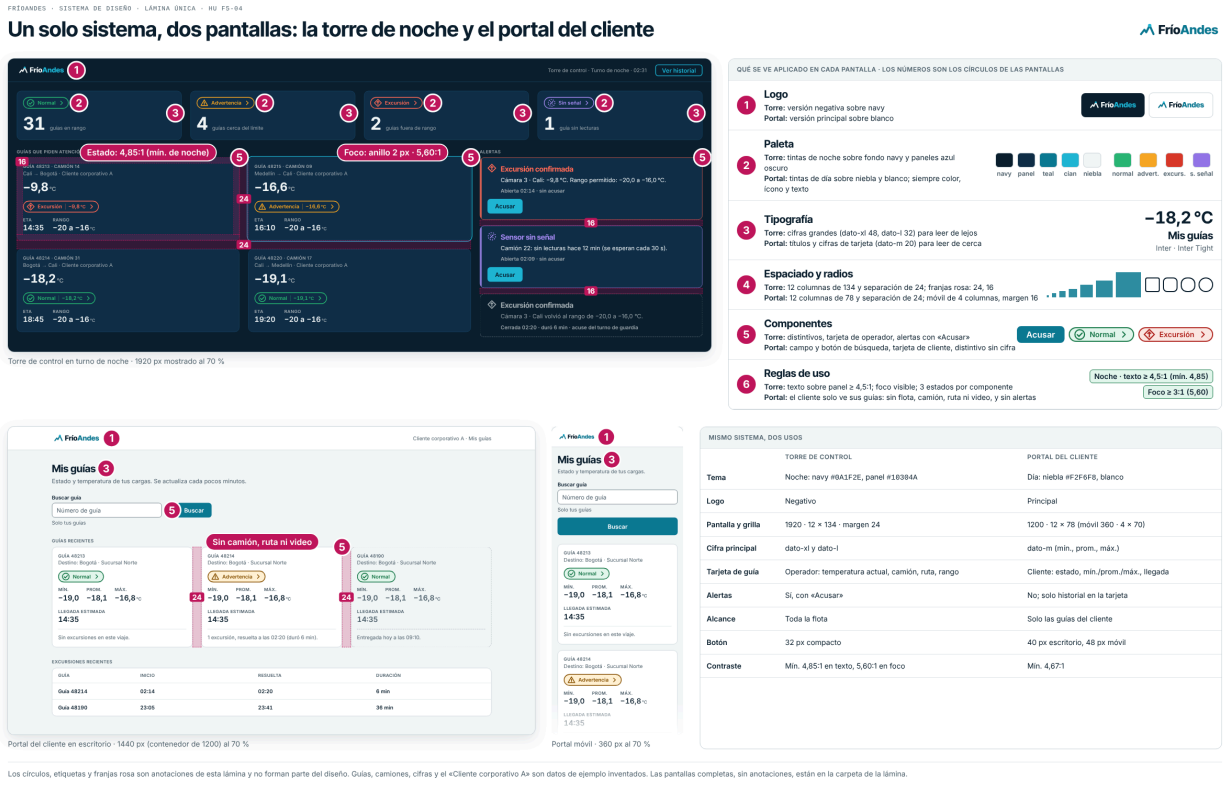


Figura 7: Lámina del sistema de diseño: la torre de control de noche y el portal del cliente con las mismas piezas

14. Costos

Todas las cifras salen de scripts que consultan la API de precios de Azure, en USD a precios de lista. La conversión usa COP 3.311 por dólar.

Horizonte	Únicos	Recurrentes acumulados	Total
1 año	419.354,89	445.004,97	**864.359,86**
3 años	419.354,89	1.329.228,69	**1.748.583,59**
5 años	419.354,89	2.205.740,36	**2.625.095,25**

Costos únicos: USD 419.355. Incluyen el equipo del proyecto (4.550 horas por rol y fase, USD 164.905), la migración con la siembra del archivo (USD 153.417), la capacitación (USD 42.681), la consultoría de un partner de Microsoft (USD 9.600) y una contingencia del 15 % sobre lo nuevo.

Recurrentes del primer año: USD 445.005. La nube en estado estable cuesta USD 207.672 al año, con las campañas. Se suman el equipo de operación con guardia (USD 167.471), las licencias y el soporte (USD 35.004) y Fabric (USD 34.858). El mes estable de la nube cuesta USD 17.240, y el archivo es el 45 % de ese mes. **El archivo no crece en costo**: el borrado a los cinco años saca lo mismo que entra. Sin ese borrado, su capacidad pasaría de USD 6.780 a 10.454 al mes. La campaña agrega USD 16,02 por día con la regla de escalado de la torre, muy por debajo de un 40 % plano, que sumaría 6.533 al mes.

Qué pesa en cinco años. La nube y Fabric son el 45 % del costo total, la operación el 32 % y el proyecto con la migración el 16 %.

Decisiones que bajan el costo. El documento de costos registra 25 decisiones ya tomadas, cada una con su alternativa obvia y su costo evitado: en conjunto evitan unos USD 1,85 millones en cinco años. Las mayores son leer el archivo desde Fabric con accesos directos (USD 325.498) y usar licencias Pro en vez de una capacidad F64 (USD 344.832). Hay siete propuestas más que restarían hasta USD 375.661, la mayor de las cuales solo necesita que FríoAndes autorice borrar los archivos de más de cinco años.

Comparación con Cali. Azure cuesta menos en cinco años si mantener Cali cuesta más de USD 29.796 al mes, sin contar su equipo de operación. FríoAndes tiene ese dato y con él se cierra la comparación.

15. Cronograma

Hito	Fecha
Arranque del proyecto	Lunes 28 de septiembre de 2026
Arranque de la siembra, con la compra de discos aprobada por separado	Martes 13 de octubre
Diseño y presupuesto aprobados	**Viernes 13 de noviembre**
Pruebas y desarrollo desplegados	Martes 1 de diciembre
Hub y producción desplegados, sin usuarios	Lunes 14 de diciembre
Día 0: inicio de la convivencia	**Lunes 11 de enero de 2027**
Siembra conciliada	Viernes 29 de enero
Ensayo del corte	Domingo 31 de enero
Corte	**Domingo 14 de febrero**
Fabric en producción	Viernes 12 de marzo
Cali apagada	**Domingo 14 de marzo**
Cierre del proyecto	Viernes 30 de abril

Cronograma general del proyecto, de septiembre de 2026 a mayo de 2027

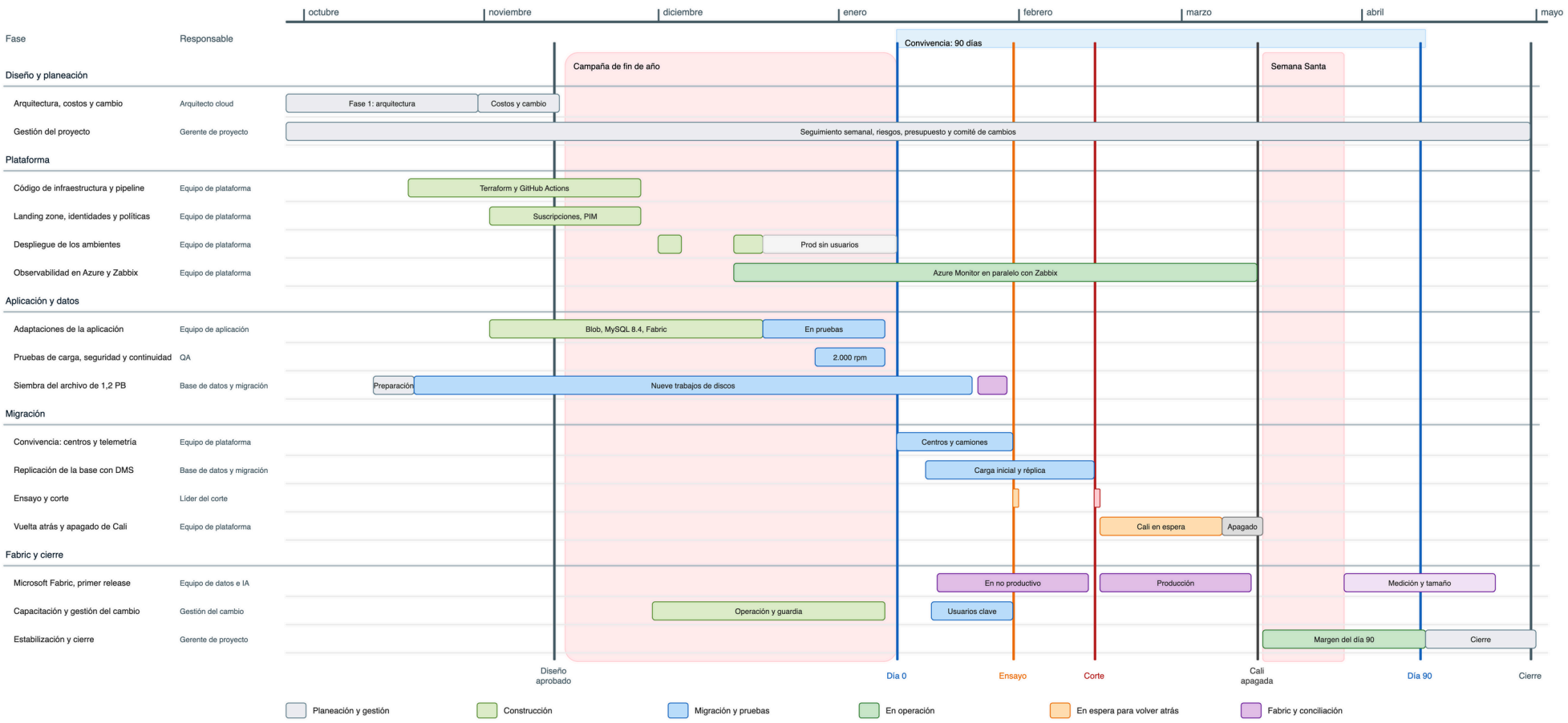


Figura 8: Cronograma general del proyecto, de septiembre de 2026 a mayo de 2027

Ruta crítica. La ruta crítica es la del archivo: siembra, conciliación, ensayo, corte, plazo de vuelta atrás y apagado de Cali. La conciliación termina dos días antes del ensayo, y por eso la compra de discos se aprueba por separado y antes que el diseño completo. La segunda cadena es la de la plataforma (código, despliegue, adaptaciones y prueba de carga), que tiene más holgura. El día 0 se puede correr hasta el 1 de febrero sin pasar el límite de los 90 días, siempre que el corte no pase del 7 de marzo.

16. Riesgos principales

Riesgo	Efecto	Cómo se mitiga
La siembra se atrasa	Mueve el ensayo y el corte, con solo dos días de holgura	Compra de discos aprobada aparte. Ensayo de reserva el 7 de febrero. El corte puede ir hasta el 7 de marzo sin pasar del día 90
Una falla después del punto de no retorno del corte	No hay vuelta atrás limpia a Cali	Ensayo completo, seis criterios cerrados para seguir y decisión a las 02:25. Después, corregir en Azure o pasar a Central US dentro del RPO y del RTO
Una adaptación de la aplicación no está lista el día 0	Durante la convivencia la base no admite cambios de esquema	Las adaptaciones se prueban del 19 de diciembre al 8 de enero. Lo que falte espera al corte
El firewall de Cali es un solo equipo	Si falla, Cali pierde la conexión con la torre	Los centros ya van directo a Azure. FríoAndes decide la contingencia de Cali: un segundo equipo, una VPN de usuario o aceptar el riesgo
Los umbrales del WAF bloquean a un cliente legítimo	Un cliente pierde el portal durante un minuto	Las reglas arrancan registrando en la prueba de carga y se revisan con el primer mes de datos
La capacidad de Fabric queda corta o sobrada	Reportes lentos o gasto de más	F16 medido el primer mes, con un runbook para bajar a F8 y subir a F16 una semana antes de cada campaña
FríoAndes no acepta datos en Estados Unidos	Cambia la región	La alternativa es una región de un país de la lista de la SIC, como México. Exige revisar la latencia y los servicios disponibles

17. Lo que FríoAndes tiene que confirmar

El registro de supuestos tiene 198 entradas, y 76 de ellas esperan una confirmación de FríoAndes. Estas son las que cambian el diseño, el costo o las fechas:

Tema	Pregunta	Qué cambia si la respuesta es otra
Residencia de los datos	¿Pueden quedar en Estados Unidos los datos personales y su procesamiento?	La región, la latencia y los servicios disponibles
Microsoft 365	¿Qué plan tiene FríoAndes?	Con E3 o E5, las licencias bajan de USD 35.004 a unos 3.700 al año
Costo de Cali	¿Cuánto cuesta al mes mantener el datacenter?	Cierra la comparación del costo total de propiedad

Tema	Pregunta	Qué cambia si la respuesta es otra
Fechas de campaña	¿Son reales las fechas supuestas de las tres campañas?	Mueven el día 0, el corte y el apagado de Cali
Equipos de los centros	¿Soportan IKEv2, dos túneles y BGP?	Si no, se usa un túnel activo y otro de respaldo, con rutas fijas
Base de producción	¿Pesa menos de unos 400 GB? ¿Admite el registro binario en formato ROW?	La duración de la carga inicial de DMS
Aplicación	¿Tiene un modo de mantenimiento en solo lectura? ¿Puede evidencias pasar a Blob antes del día 0?	El guion del corte y la fecha del día 0
Guardia	¿Hay una guardia de plataforma con rotación de noche?	El costo de la operación y la respuesta a las alertas críticas
Retención	¿Se pueden borrar los archivos de más de cinco años?	Es la mayor de las propuestas de ahorro
Fabric	¿En qué región está el tenant principal?	Dónde quedan los permisos y los metadatos de Fabric

18. Próximos pasos

1. **Revisión de este informe con el arquitecto cloud de FríoAndes**, con los documentos de arquitectura y de costos como anexos.
2. **Respuesta a las confirmaciones de la sección 17**, en una sesión de aclaraciones.
3. **Aprobación del diseño y del presupuesto** el viernes 13 de noviembre de 2026.
4. **Activación del pipeline** sobre las suscripciones de FríoAndes (identidades OIDC, estado remoto, ejecutores privados y Environments), con el primer `plan` autenticado, más las tablas de rutas, a más tardar el 27 de noviembre. El código y el pipeline ya están terminados.
5. **Despliegue de pruebas y desarrollo** el 1 de diciembre, y **de hub y producción** el 14 de diciembre, sin usuarios hasta el día 0.

Anexos

Anexo A. Glosario

Término	Significado
Corte	El momento en que la operación pasa de Cali a Azure: domingo 14 de febrero de 2027, de 01:00 a 03:00
Convivencia	Los días en que Cali y Azure funcionan juntos, del día 0 al apagado de Cali. Como máximo 90
Día 0	El lunes 11 de enero de 2027, cuando empieza la convivencia
DMS	Azure Database Migration Service, que replica la base de Cali hacia Azure mientras Cali sigue operando
Hub y spoke	Una red central (hub) con la conexión, el firewall y el acceso administrativo, a la que se conectan las redes de cada ambiente (spokes)
Import/Export	Servicio de Azure para enviar discos propios a un datacenter de Microsoft y cargar su contenido
Landing zone	La estructura de suscripciones, políticas, identidades y red sobre la que se despliegan las cargas
Nota de versión	El documento que describe, aprueba y avisa un cambio en producción, con su vuelta atrás

Término	Significado
PIM	Privileged Identity Management: elevación temporal y aprobada de permisos administrativos
Punto de no retorno	02:30 del corte. Desde ahí, la base de Azure tiene escrituras reales y volver a Cali no es limpio
RPO y RTO	Cuántos datos se pueden perder (15 minutos) y cuánto puede tardar en volver el servicio (4 horas) ante una falla regional
Siembra	La carga inicial del archivo de 1,2 PB con discos, antes de la convivencia
WAF	Web Application Firewall: filtra el tráfico del portal antes de que llegue a la aplicación

Anexo B. Supuestos que sostienen este informe

Cada cifra y cada decisión de este informe tiene su supuesto en el registro del proyecto (`docs/cross-cutting/assumptions-log.md`), con la justificación, el issue que lo originó y su estado. Los que más pesan en el informe:

Supuesto	Dónde pesa en el informe
Los datos y el procesamiento pueden quedar en Estados Unidos	Secciones 3, 5 y 6
Las campañas van del 15 de noviembre al 10 de enero, del 15 al 28 de marzo de 2027 y del 15 de junio al 15 de julio	Secciones 8, 12 y 15
La convivencia empieza el 11 de enero de 2027, el corte es el 14 de febrero y Cali se apaga el 14 de marzo	Secciones 8 y 15
La base de producción pesa menos de unos 400 GB	Sección 8
El envío de discos tarda 7 días puerta a puerta y Microsoft los carga en 10	Secciones 8 y 15
El video queda en LRS y los documentos y los históricos de temperatura en GRS	Secciones 8 y 14
El 1,2 PB se acumuló parejo en unos 100 meses: el 60 % tiene menos de cinco años	Sección 14
Todos los roles del proyecto usan la tarifa promedio de COP 120.000 por hora	Sección 14
FríoAndes no tiene Entra ID P1 y se compran licencias para los 450 usuarios internos	Secciones 1, 14 y 17
Unas 40 personas necesitan licencia Pro de Fabric	Secciones 10 y 14
El minuto de la alerta se cuenta desde que el sensor mide hasta que la alerta se ve	Secciones 7 y 9
La aprobación de producción la dan dos personas del comité de cambios	Secciones 11 y 12

Anexo C. Documentos de referencia

Este informe resume y no reemplaza a los documentos que lo acompañan:

Documento	Qué amplía
Documento de arquitectura (`docs/architecture/architecture-frioandes.pdf`)	Los ocho puntos del reto en detalle, con todos los diagramas, la tabla de subnetting, la tabla de políticas del firewall, el cronograma y el registro de supuestos completo
Documento de costos (`docs/costs/costs-frioandes.pdf`)	Cada cifra de la sección 14, con su cálculo, sus supuestos y las 32 decisiones y propuestas de ahorro
Plantillas y ejemplos de notas de versión (`docs/change/`)	Las dos plantillas, sus ejemplos y la verificación de la ventana de cambio
Repositorio `frioandes-platform/iac`	El código de Terraform y el pipeline
Sistema de diseño (`docs/design/`)	Logo, paleta, tokens y la lámina del sistema